

Project: 模拟计算器设计与实现

基本要求:

完成多项式运算, 如: $Z=(X+Y) \times 36 \div 16$, 其中X,Y可自由设定值, 验证结果, 给出程序和调试结果图(截屏)。

要求: 用x86软件平台实现 $Z=(X+Y) \times 36 \div 16$ 多项式功能。

提高要求:

在“基本要求”中内容的基础上实现计算器中任意两数+、-、 $\times$ 、 $\div$ 功能及其扩展(如带括号的四则混合运算等), 可采用子程序编制加减乘除, 也可采用宏命令;

人机交互实现:

针对“提高要求”中内容, 根据所选择的开发平台, 完成下面的屏幕显示功能:

- 使用DOS功能调用增加屏幕的输入显示, 输出显示功能;

扩展要求:

- 在华为云(或泰山服务器、QEMU虚拟环境)上基于鲲鹏处理器ARM V8软件平台实现以上基本要求;
- 基于鲲鹏处理器ARM V8的C语言调用汇编混合编程实现以上提高要求和人机交互功能;

提交要求:

- 1) 提交报告:设计思路、程序框架、源代码、运行结果;
(截止日期: 11月30日);
- 2) 准备PPT和演示, 进行答辩验收(时间地点待定)。

评分要求:

- 原则上按组给成绩(注: 各班内3人一组, 自由组合)
- 达到基本要求, 尽量完成提高要求
- 鼓励扩展